

CAPITULO IV: INTEGRALES MÚLTIPLES

Rectángulos en $\mathbb{R}^2$ y Paralelepípedos en $\mathbb{R}^3$: Definición — Partición de un bloque — Refinamiento — Suma inferior y superior — Propiedades que involucren sumas inferiores y superiores.

Integración sobre bloques. Definición de la Integral de una función acotada definida en un rectángulo de $\mathbb{R}^2$ — Definición de la Integral de una función acotada y definida en un paralelepípedo de $\mathbb{R}^3$

2026-I



La integral

Definición 1

Un **2-bloque** en $\mathbb{R}^2$ es un conjunto

$$B = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$$

donde

$$[a_1, b_1] \quad \text{y} \quad [a_2, b_2]$$

son intervalos acotados y cerrados de la recta real.

Una **partición** de B es $P_1 \times P_2$, donde P_1 y P_2 son particiones de los intervalos base y altura, respectivamente; es decir, si

$$P_1 = \{x_0 < x_1 < \cdots < x_r\} \quad P_2 = \{y_0 < y_1 < \cdots < y_s\}$$

$$P = P_1 \times P_2 = \{(x_i, y_j) : x_i \in P_1, y_j \in P_2\}$$

El número

$$\|P\| = \max \left\{ \|P_1\|, \|P_2\| \right\}$$

se llama **norma de la partición**.

Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de particiones de B .

Los conjuntos de la forma

$$\beta_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad 1 \leq i \leq r, \quad 1 \leq j \leq s$$

son 2-bloques contenidos en B y nos referimos a estos como **sub-bloques** y los denotamos por la letra griega β_{ij} (beta). Así,

$$P = \left\{ \beta_{ij} \mid 1 \leq i \leq r, \quad 1 \leq j \leq s \right\}.$$

Si de cada β_{ij} seleccionamos un punto ξ_{ij} , entonces la colección de tales puntos lo denotamos por Ξ y lo llamamos **puntillación de la partición P** .

Sea $f: B \longrightarrow \mathbb{R}$ una función, entonces la suma

$$\begin{aligned} S(f, P, \Xi) &= \sum_{\beta \in P} f(\xi_{\beta}) \text{Area}(\beta) \\ &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s f(\xi_{ij}) \text{Area}(\beta_{ij}) \end{aligned}$$

se llama **suma de Riemann** asociada a la función f , en la partición P y puntillación Ξ .

Definición 2

Sea $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida sobre un 2-bloque $B \subset \mathbb{R}^2$.
Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de particiones de B . Se dice que f es **Riemann integrable** si, y solo si,

$$\exists S \in \mathbb{R} / \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / \forall P \in \mathcal{P}, \|P\| < \delta \implies |S(f, P, \Xi) - S| < \varepsilon$$

cualquiera que sea la puntillación Ξ de la partición P . El número S en caso exista es único, y se le llama **integral de f sobre B** y se

denota por $S := \iint_B f$, de esto

$$S := \iint_B f = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{\beta \in P} f(\xi_\beta) \text{Area}(\beta)$$

La integral como supremo e infimo

Sea $f: B \longrightarrow \mathbb{R}$ una función acotada por m y M , $m \leq M$. Y sea $P = \{\beta\}$ una partición. Siendo esto así, existen

$$m_\beta = \inf\{f(x) : x \in \beta\}, \quad M_\beta = \sup\{f(x) : x \in \beta\}$$

Si x_β denota un elemento arbitrario de β , entonces

$$m_\beta \leq f(x_\beta) \leq M_\beta$$

luego

$$m_\beta \text{Area}(\beta) \leq f(x_\beta) \text{Area}(\beta) \leq M_\beta \text{Area}(\beta)$$

Luego

$$\sum_{\beta \in P} m_{\beta} \text{Area}(\beta) \leq \sum_{\beta \in P} f(x_{\beta}) \text{Area}(\beta) \leq \sum_{\beta \in P} M_{\beta} \text{Area}(\beta)$$

Denotamos por $s(f, P)$ y $S(f, P)$ a las sumatoria del lado izquierdo y derecho, respectivamente. Nos referimos a estos números como suma inferior y suma superior asociada a la función f junto con la partición P .

Teorema 1

Sea $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ acotada por m y M , $m \leq M$:

1.

$$m(\text{Area}(B)) \leq s(f, P) \leq S(f, P, \Xi) \leq S(f, P) \leq M(\text{Area}(B))$$

2. Para particiones arbitrarias P y Q se tiene $s(f, P) \leq S(f, Q)$.

3. Si $Q \supset P$, entonces

$$s(f, P) \leq s(f, Q) \leq S(f, Q) \leq S(f, P)$$

Definición 3

Se define

$$\text{Int. inf. de } f := \sup_{\substack{P \text{ es partición} \\ \text{del 2-bloque } B}} \{s(f, P)\} = \underline{\int\int}_B f$$

$$\text{Int. sup. de } f := \inf_{\substack{P \text{ es partición} \\ \text{del 2-bloque } B}} \{S(f, P)\} = \overline{\int\int}_B f$$

Teorema 2

Una función acotada $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ definida sobre un bloque B es integrable si, y sólo si, sus integrales superior e inferior coinciden.

De esto, cuando f es integrable sobre B se tiene que:

$$\iint_B f = \iint_{\underline{B}} f = \overline{\iint_B f}$$

Observaciones

- Se extiende el concepto de la integral definida de una variable a funciones de múltiples variables.
- En $\mathbb{R}^2$, la integral doble puede interpretarse como el volumen bajo una superficie.
- En $\mathbb{R}^3$, la integral triple puede interpretarse como la "masa." "hipervolumen" de una región con una cierta densidad.
- Se comenzara definiendo la integral sobre las regiones más simples en cada espacio: rectángulos en $\mathbb{R}^2$ y paralelepípedos en $\mathbb{R}^3$.

Integral de Riemann sobre 2-bloques en $\mathbb{R}^2$

Ejemplo 1

Calcule la integral doble de la función f sobre el rectángulo $R = [1, 4] \times [2, 5]$, dada por $f(x, y) = 3$, usando la definición.

1. La función f es acotada en R .
2. Sea P cualquier partición de R en subrectángulos R_{ij} .
3. En cada subrectángulo R_{ij} , el valor mínimo y máximo de $f(x, y)$ es siempre 3.

$$m_{ij} = \inf_{(x,y) \in R_{ij}} 3 = 3$$

$$M_{ij} = \sup_{(x,y) \in R_{ij}} 3 = 3$$

Las sumas de Darboux son:

$$L(f, P) = \sum_i \sum_j m_{ij} \Delta A_{ij} = \sum_i \sum_j 3 \Delta A_{ij} = 3 \sum_i \sum_j \Delta A_{ij}$$

La suma de las áreas de todos los subrectángulos es el área total de R .

$$\sum_i \sum_j \Delta A_{ij} = \text{Área}(R) = (4 - 1)(5 - 2) = 3 \times 3 = 9$$

Así, $L(f, P) = 3 \times 9 = 27$. De manera similar, $U(f, P) = \sum_i \sum_j M_{ij} \Delta A_{ij} =$

$$\sum_i \sum_j 3 \Delta A_{ij} = 3 \times 9 = 27.$$

Como $L(f, P) = 27$ y $U(f, P) = 27$ para cualquier partición P , las integrales inferior y superior son ambas 27.

$$\int f(x, y) dA = \sup\{27\} = 27$$

$$\int f(x, y) dA = \inf\{27\} = 27$$

Dado que las integrales inferior y superior son iguales, f es integrable sobre R , y la integral doble es:

$$\iint_R 3 \, dA = 27$$

- Geométricamente, calculamos el volumen de una caja rectangular con base R (área 9) y altura constante 3. El volumen es $9 \times 3 = 27$.

Función No Integrable según Riemann

Ejemplo 2

Considere la función acotada $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ sobre el rectángulo $B = [0, 1] \times [0, 1]$, dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in \mathbb{Q} \text{ (racional)} \\ 0, & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \text{ (irracional)} \end{cases}$$

Observaciones:

- Esta es una adaptación de la **Función de Dirichlet** a dos variables.
- La función es claramente **acotada** ($0 \leq f(x, y) \leq 1$).

Sumas Superiores e Inferiores

Sea P cualquier partición del rectángulo R en subrectángulos R_{ij} .

1. Suma Superior $U(f, P)$

En cualquier subrectángulo R_{ij} , el supremo de f ($\sup f$) es 1, ya que siempre contiene puntos donde $x \in \mathbb{Q}$.

$$\begin{aligned} U(f, P) &= \sum_{i,j} \underbrace{\left(\sup_{R_{ij}} f(x, y) \right)}_{=1} \cdot \text{Área}(R_{ij}) \\ &= 1 \cdot \sum_{i,j} \text{Área}(R_{ij}) = \mathbf{1 \cdot \text{Área}(\mathbf{R}) = 1} \end{aligned}$$

Sumas Inferiores

2. Suma Inferior $L(f, P)$

En cualquier subrectángulo R_{ij} , el ínfimo de f ($\inf f$) es 0, ya que siempre contiene puntos donde $x \notin \mathbb{Q}$ (irracionales).

$$\begin{aligned} L(f, P) &= \sum_{i,j} \underbrace{\left(\inf_{R_{ij}} f(x, y) \right)}_{=0} \cdot \text{Área}(R_{ij}) \\ &= 0 \cdot \sum_{i,j} \text{Área}(R_{ij}) = 0 \end{aligned}$$

Sumas Inferiores

2. Suma Inferior $L(f, P)$

En cualquier subrectángulo R_{ij} , el ínfimo de f ($\inf f$) es 0, ya que siempre contiene puntos donde $x \notin \mathbb{Q}$ (irracionales).

$$\begin{aligned} L(f, P) &= \sum_{i,j} \underbrace{\left(\inf_{R_{ij}} f(x, y) \right)}_{=0} \cdot \text{Área}(R_{ij}) \\ &= 0 \cdot \sum_{i,j} \text{Área}(R_{ij}) = 0 \end{aligned}$$

Conclusión Final

Para cualquier partición P : $L(f, P) = 0$ y $U(f, P) = 1$.

De esto, se tiene que las integrales inferior y superior son distintos, por lo tanto, f **no es integrable según Riemann** sobre el 2-bloque R .